

1. Activitat 2 — Els nombres que no s'acaben

Reconèixer nombres irracionals en situacions reals ($\sqrt{2}$, π , el nombre auri) i situar-los a la recta al costat dels racionals.

1.1 Idea clau

Fins a 3r has treballat amb **fraccions** i **decimals**. Tots aquests nombres tenen una cosa en comú: o bé s'acaben (0,75), o bé **repeteixen** un grup de xifres per sempre (0,333...; 0,1272727...). Els anomenem **racionals** perquè es poden escriure com una fracció.

Però n'hi ha d'altres. Quan mesures la diagonal d'un quadrat o la volta d'una roda, apareixen nombres amb infinits decimals que **no repeteixen mai** cap patró. Aquests **no** es poden escriure com a fracció: són els **nombres irracionals**.

Racional o irracional?

- **Racional** = es pot escriure com a fracció. En decimal, o s'acaba o repeteix un grup de xifres. Exemples: $\frac{3}{4} = 0,75$, $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$, $7 = \frac{7}{1}$.
- **Irracional** = *no* es pot escriure com a fracció. En decimal, no s'acaba i no repeteix. Exemples: $\sqrt{2}$, π , el nombre auri φ .

1.2 Tres irracionals amb nom propi

Exemple 1.1 — $\sqrt{2}$: la diagonal del quadrat

La diagonal d'un quadrat de costat 1 mesura $\sqrt{2} = 1,4142135\dots$. Els grecs ja van descobrir que aquest nombre **no és cap fracció**: per molt que ho intentis, no trobaràs dos nombres sencers $\frac{a}{b}$ que donin exactament $\sqrt{2}$. Sempre en falta o en sobra una mica.

Exemple 1.2 — π : la roda i el cercle

$\pi = 3,14159265\dots$ apareix cada cop que hi ha un cercle: la volta d'una roda, el perímetre d'un plat, l'àrea d'una pizza. Des de fa segles, la gent l'ha **aproximat** amb fraccions: $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$ ja s'hi acostava prou per a moltes feines, i $\frac{355}{113} = 3,1415929\dots$ hi és molt a prop. Però cap fracció no el dona **exacte**: π és irracional.

Exemple 1.3 — φ : el nombre auri

El nombre auri $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,6180339\dots$ apareix en proporcions que trobem «boniques»: targetes, façanes, algunes flors i cargols. Com que conté un $\sqrt{5}$, també és **irracional**.

1.3 Situar-los a la recta

Encara que no els puguem escriure sencers, els irracionals **tenen un lloc exacte a la recta numèrica**. El truc per situar-los és **atrapar-los entre dos racionals**: $\sqrt{2}$ està entre 1,4 i 1,5; afinant, entre 1,41 i 1,42; i així tant com vulguem.

Exercici resolt 1.1 — Entre quins racionals està $\sqrt{7}$?

Solució. Busquem quadrats perfectes que envoltin el 7: $2^2 = 4$ i $3^2 = 9$. Com que $4 < 7 < 9$, tenim $2 < \sqrt{7} < 3$. Afinem: $2,6^2 = 6,76$ i $2,7^2 = 7,29$, per tant $2,6 < \sqrt{7} < 2,7$. La calculadora ho confirma: $\sqrt{7} = 2,6457\dots$

Resposta: $\sqrt{7}$ està entre 2,6 i 2,7, molt a prop de 2,65.

Exercicis per fer

1.1 Escalfem el cap. Digues si cada nombre és racional o irracional:

- (a) 0,5
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\sqrt{9}$
- (d) $\sqrt{3}$
- (e) π
- (f) 1,272727...

1.2 Atrapa l'arrel. Digues entre quins dos enters consecutius està cada arrel, sense calculadora: (a) $\sqrt{5}$; (b) $\sqrt{20}$; (c) $\sqrt{50}$.

1.3 Afina. Per a $\sqrt{5}$, troba dos decimals amb una xifra (com 2,2 i 2,3) que l'atrapin. Comprova-ho amb la calculadora.

1.4 Amb Desmos. Situa a la recta $\sqrt{2}$, $\frac{7}{5}$ i $\frac{3}{2}$ i ordena'ls de petit a gran. Quin és irracional?

1.5 Caça l'error. Un company diu: « $\sqrt{9}$ és irracional perquè té arrel». Per què s'equivoca?

1.6 π a la vida. Una pizza té 32 cm de diàmetre. Quant fa la vora (el perímetre)? Estima primer i després calcula amb π . Arrodoneix a centímetres.

1.7 Per al Quadern d'eines. Escribeu la diferència entre racional i irracional amb un exemple de cada, i apunta els tres irracionals amb nom: $\sqrt{2}$, π i φ .

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 1.1** (a) racional; (b) racional; (c) racional ($\sqrt{9} = 3$); (d) irracional; (e) irracional; (f) racional (repeteix el grup 27).
- 1.2** (a) $2 < \sqrt{5} < 3$; (b) $4 < \sqrt{20} < 5$; (c) $7 < \sqrt{50} < 8$.
- 1.3** $2,2^2 = 4,84$ i $2,3^2 = 5,29$, per tant $2,2 < \sqrt{5} < 2,3$. Comprovació: $\sqrt{5} = 2,2360 \dots$
- 1.4** Ordre: $\frac{7}{5} = 1,4 < \sqrt{2} = 1,414 \dots < \frac{3}{2} = 1,5$. L'irracional és $\sqrt{2}$.
- 1.5** $\sqrt{9} = 3$ exacte, que és un enter (i per tant racional). No n'hi ha prou amb «tenir arrel»: cal que el resultat no s'acabi ni repeteixi.
- 1.6** Perímetre $= \pi \cdot 32 = 100,53 \dots \approx 101$ cm (estima: una mica més de 3 vegades el diàmetre, uns 100 cm).
- 1.7** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Presenta la distinció racional/irracional *en context*, no com a definició abstracta. La via A no demana la demostració que $\sqrt{2}$ és irracional (això és marca B): n'hi ha prou que l'alumnat reconegui aquests nombres i sàpiga situar-los.
- **Criteris.** Reconèixer i triar representacions: **5.1**; conjecturar entre quins racionals cau una arrel: **3.2**.
- **Error freqüent (ex. 5).** Confondre «tenir el símbol $\sqrt{}$ » amb «ser irracional». Convé insistir amb $\sqrt{9}$, $\sqrt{16}$, etc.
- **Tècnica d'atrapament (ex. 2–3).** És l'eina clau i es reprèn a l'Activitat 3. Recomanable fer-la primer sense calculadora (quadrats perfectes) i validar després.
- **Tecnologia.** Desmos per veure la recta i la posició relativa; útil per a l'alumnat visual (DUA).
- **Perspectiva de gènere / global.** El nombre auri permet contextos d'art i natura sense forçar cap estereotip.